

FICHE DE RÉVISION

Équations du second degré — partie 3 : Factorisation et signe d'un trinôme • $ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$)

1. LA FORME FACTORISÉE

$$y = a(x - x_1)(x - x_2)$$

Les solutions x_1 et x_2 se lisent directement.

⚠ $(x - 2) \rightarrow$ racine **+2** ; $(x + 3) \rightarrow$ racine **-3**.
N'existe que si $\Delta \geq 0$ (la courbe touche l'axe).

2. LA RÈGLE DU PRODUIT NUL

Un produit est nul **si et seulement si l'un de ses facteurs est nul**.

$(x - 2)(x + 5) = 0 \rightarrow x - 2 = 0$ **ou** $x + 5 = 0$
 $\rightarrow x = 2$ **ou** $x = -5$. Pas de Δ , pas de formule !

3. FACTORISER : LA MÉTHODE

① Racines x_1, x_2 avec Δ (partie 2) ② Écrire $a(x - x_1)(x - x_2)$ — sans oublier le **a** !

Exemple : $2x^2 - 2x - 12$: $\Delta = 4 + 96 = 100$,
 $x_1 = -2, x_2 = 3 \rightarrow 2(x + 2)(x - 3)$

Vérif : développe, tu retombes dessus ✓

4. ET SANS DEUX RACINES ?

$\Delta = 0$: racine double $\rightarrow$ factorisation $a(x - x_0)^2$.
Le signe est celui de a partout (0 seulement en x_0).
 $\Delta < 0$: pas de racines $\rightarrow$ **pas de factorisation**,
et le trinôme est du **signe de a partout**. Jamais de
changement de signe !

5. LE SIGNE DU TRINÔME (LA RÈGLE D'OR)

Signe de a à l'extérieur des racines, signe opposé entre les racines (et 0 pile sur chaque racine) :

$a > 0$ 😊

x	$-\infty$	x_1		x_2	$+\infty$
y	+	0	-	0	+

$a < 0$ 😞

x	$-\infty$	x_1		x_2	$+\infty$
y	-	0	+	0	-

6. EXEMPLE : $x^2 - x - 6 \leq 0$

Racines : -2 et 3 ($\Delta = 25$) $\rightarrow (x + 2)(x - 3)$

$a = 1 > 0 \rightarrow$ négatif **entre** les racines

S = $[-2 ; 3]$ (bornes incluses car « $\leq$ »)

Pour « ≥ 0 » : l'extérieur $\rightarrow S =]-\infty ; -2] \cup [3 ; +\infty[$

7. LES PIÈGES À ÉVITER

- $(x + 3)$ s'annule en $x = -3$, pas $+3$!
- Le **a** devant la factorisation s'oublie facilement.
- Solution d'une inéquation = un **intervalle**, pas deux nombres.
- Bornes incluses avec $\leq / \geq$, exclues avec $< / >$.

8. LES 3 ÉCRITURES D'UN MÊME TRINÔME (récap du chapitre)

$$ax^2 + bx + c$$

développée — on lit **c** (hauteur en $x = 0$)

$$a(x - \alpha)^2 + \beta$$

canonique — on lit le **sommet** (α ; β)

$$a(x - x_1)(x - x_2)$$

factorisée — on lit les **solutions**

À relire avec le cours interactif : chaque règle ci-dessus correspond à une étape que tu as manipulée avec les curseurs 😊